

I. Calculer sans parenthèses

Propriétés :

- Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement **d'additions et de soustractions**, on effectue les calculs **de la gauche vers la droite**.
- Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement **de multiplications et de divisions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.



Exemples : $A = 25 + 6 - 7 - 12$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Remarques : calculs astucieux

- S'il n'y a **que des additions**, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.
- S'il n'y a **que des multiplications**, alors on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

Exemples : $C = 21 + 8 + 39$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs : Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord **les multiplications et les divisions**, puis les additions et les soustractions.

On dit que **la multiplication et la division** sont **prioritaires** par rapport à **l'addition et à la soustraction**.



Exemples : $E = 23 + 6 \times 4$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$



II. Calculer avec des parenthèses

Propriétés :

- Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord **les calculs entre parenthèses**.
- Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses "emboîtées"), on commence par **les parenthèses les plus intérieures**.
- A l'intérieur des parenthèses, on applique **les priorités de calculs**.
- Dans un **quotient**, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions **entre parenthèses**.

Exemples :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times 11$$

$$G = 99$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - 2]$$

$$H = 2,5 \times 5$$

$$H = 12,5$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + 6)$$

$$I = 12 \times 11$$

$$I = 132$$

$$J = \frac{9+5}{2}$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = 14 \div 2$$

$$J = 7$$



Critères de réussite :

- ☐ J'ai recopié l'expression en entier.
- ☐ J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
- ☐ J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.



III. Utiliser le bon vocabulaire

Définitions :

- Le résultat d'une addition est une **somme**.
- Le résultat d'une soustraction est une **différence**.
- Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.
- Le résultat d'une multiplication est un **produit**.
Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.
- Le résultat d'une division est un **quotient**.

Exemples : $18 + 14 = 32$

↖ ↗ ↑
termes somme

$34,6 - 12,5 = 22,1$

↖ ↗ ↑
termes différence

$6,4 \times 5 = 32$

↖ ↗ ↑
facteurs produit

$27 \div 6 = 4,5$

↗ ↑ ↖
dividende diviseur quotient

Propriété : Traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération à effectuer **en dernier**.



Exemples :

- Dans l'expression : $3 + 5 \times 4$, c'est **l'addition** qu'on effectue en dernier.

Cette expression est donc une **somme** : c'est la **somme de 3 et du produit de 5 par 4**.

- Traduis par une phrase :** $7 \times 5 - 3$

C'est la différence entre le produit de 7 par 5 et 3.

- Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et quotient de 4 par 3 :**

$$5 - \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad 5 - 4 \div 3$$

Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
- ☐ J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
- ☐ J'ai traduit dans le bon ordre.
- ☐ Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.



IV. Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété (distributivité simple) : k, a et b désignent des nombres.

$$\underset{\text{produit}}{k \times (a + b)} = \underset{\text{somme}}{k \times a + k \times b}$$

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.

Exemples :

- Appliquer la distributivité :

$$A = 34 \times (20 + 1)$$

$$A = 34 \times 20 + 34 \times 1$$

$$B = 25 \times (100 - 2)$$

$$B = 25 \times 100 - 25 \times 2$$



- Calculer (stratégies de calcul mental) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$



Critères de réussite :

- ☐ J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
- ☐ J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
- ☐ J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

